isec
Universidade Politécnica de Coimbra
DEIS

2026/2027
LEI, LEI-PL e LEI-CE (ECS)
Base de Dados

Fernanda Brito Correia

Introdução à modelação de dados

- A modelação de dados é o processo de **analisar, representar e estruturar dados** de forma lógica, com o objetivo de criar **um modelo abstrato da realidade** que será suportado por uma base de dados.
- O modelo de dados é **independente da tecnologia**, servindo como base para o projeto de bases de dados relacionais, objeto-relacionais ou NoSQL.

O Modelo Entidade-Relacionamento (ER) (1/2)

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

- Proposto por Peter Chen em 1976



- Baseado no agrupamento de "objectos" semelhantes (entidade) e no relacionamento entre elas
- Representado em esquema gráfico, para facilitar o entendimento
- Diversas notações
- Construção: identificar entidades, relacionamentos e outros elementos

O Modelo Entidade-Relacionamento (ER) (2/2)

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

- O modelo ER permite representar **objetos do mundo real (entidades)**, as suas **características (atributos)** e **relacionamentos entre eles** de forma gráfica e formal.
- **Componentes principais:**

Conceito	Representação	Descrição
Entidade	Retângulo	Objeto distinto com existência própria (ex.: Aluno, Curso)
Atributo	Elipse	Propriedade de uma entidade (ex.: Nome, *Email*)
Relacionamento	Losango	Associação entre duas ou mais entidades (ex.: Matricula)

Entidades

- Uma base de dados pode ser modelada como:
  - Um conjunto de ocorrências
  - Relacionamentos entre as ocorrências
- Uma ocorrência é um objecto que existe e é distinto dos outros objectos
  - Ex: uma pessoa específica, companhia, planta.
- Uma entidade é um conjunto de ocorrências do mesmo tipo que partilham as mesmas propriedades.
  - Ex: conjunto de todas as pessoas, companhias, ...

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Atributos

- Uma entidade é representada por um conjunto de atributos, isto é propriedades descritivas possuídas por todos os membros de uma entidade.
  - Ex:
    cliente = (nome-cliente, n-seguranca-social, rua, cidade)
    conta = (numero-conta, saldo)
- Domínio – conjunto de valores permitidos para cada atributo
- Tipos de atributos:
  - Simples e compostos
  - De valor simples ou multivalor
  - Derivados

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Relacionamentos

- Um relacionamento é uma associação entre várias entidades
- Um atributo pode ser propriedade de uma relacionamento



7

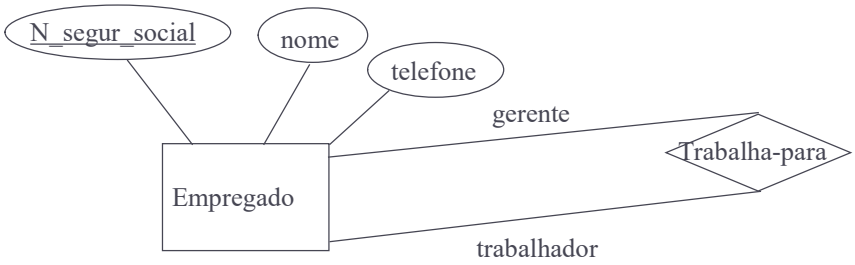
Grau de um Relacionamento

- Refere-se ao número de entidades que participam numa relação
- Relacionamentos que envolvem duas entidades chamam-se binários (ou de grau 2).
  - Normalmente a maioria dos relacionamentos num sistema de bases de dados são binários.
- Os relacionamentos podem envolver mais do que 2 entidades. Se envolverem 3 entidades chamam-se ternários.

8

Roles (1/2)

- As entidades de um relacionamento não precisam de ser diferentes.



Os rótulos *gerente* e *trabalhador* chamam-se roles

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Roles (2/2)

- Especificam como uma entidade interage via o relacionamento.
- Os roles são indicados nos diagramas ER rotulando as linhas que ligam os relacionamentos às entidades.
- Os roles são opcionais e são usados para clarificar a semântica dos relacionamentos.

- Ex.
  - Os rótulos *gerente* e *trabalhador* especificam como a entidade empregado interage via o relacionamento trabalha-para.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Chaves

- Um identificador de uma entidade é um conjunto de um ou mais atributos cujos valores determinam unicamente cada entidade
- Uma chave candidata de uma entidade é um identificador mínimo
- Embora possam existir várias chaves candidatas, é seleccionada uma das chaves candidatas para chave primária.
- A combinação das chaves primárias das entidades participantes forma a chave primária do relacionamento
- Deve ser considerado o mapeamento da cardinalidade e a semântica do relacionamento para seleccionar a chave primária.

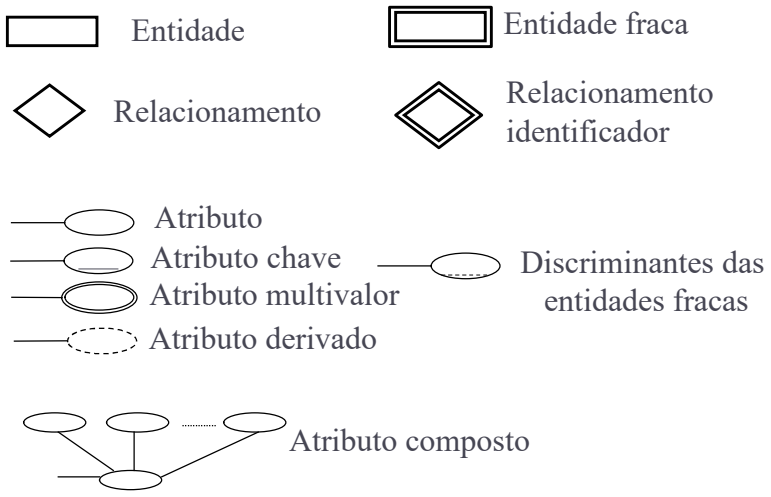
2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Mapeamento das Cardinalidades

- O mapeamento da cardinalidade expressa o número de ocorrências à qual outra ocorrência pode ser associada via um relacionamento
- Muito útil na descrição de relacionamentos binários
- Para um relacionamento binário o mapeamento de cardinalidade deve ser de um dos tipos:
  - Um para um
  - Uma para muitos
  - Muitos para um
  - Muitos para muitos

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

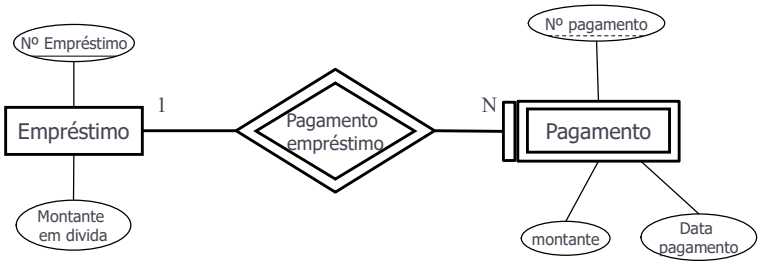
Diagramas ER: notação mais detalhada



2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Entidades fracas

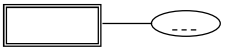
- Uma entidade que não tem chave primária (por si só)
- A existência de uma entidade fraca depende da existência de uma entidade forte.
- Deve relacionar-se com a forte via um relacionamento de um para muitos.



2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Entidades Fracas (1/2)

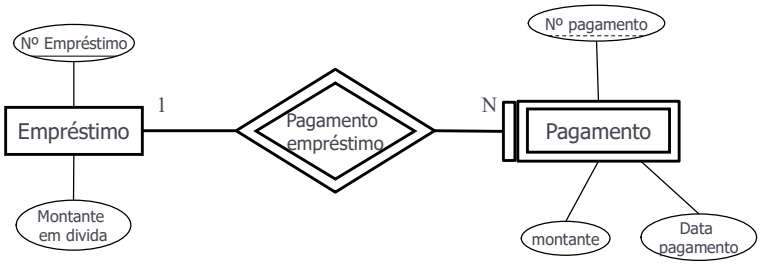
- O discriminante ou (chave parcial) de uma entidade fraca é o conjunto de atributos que distingue todas as ocorrências da entidade fraca.
- A chave primária da entidade fraca é formada pela chave primária da entidade forte da qual a entidade fraca é dependente, mais o discriminante da entidade fraca.



2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Entidades Fracas (2/2)

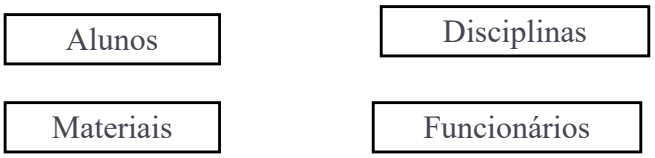
- Entidade fraca representada por duplos rectângulos.
- discriminante da entidade fraca sublinhado com tracejado
  - *N_pagamento* é o discriminante da entidade pagamento
- A chave primária de pagamento é:
  - N_emprestimo+N_pagamento



2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Elementos do MER

- Entidade: conjunto ou grupo de "coisas" semelhantes sobre as quais desejamos armazenar dados.
- Exemplos:
  - Alunos, Disciplinas, Funcionários, Materiais.
  - Representados no esquema como rectângulos



Identificação de Entidades

- Conjuntos: se houver somente um elemento, não deve ser entidade
- Deve haver necessidade de armazenar dados sobre a entidade
- Agrupa dados no nível mais elementar:
  - Universidade, Loja, Fábrica, normalmente não são entidades

Mais ER

- Atributos:
  - dados sobre um elemento das entidades.
- Tipos de Atributos
  - simples
  - compostos
  - multivalorados
  - determinantes
  - globais
- Representação no esquema

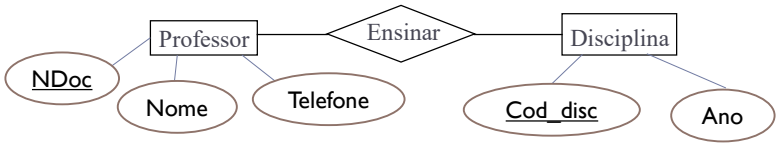
19

Entidade-Relacionamento

- Identificar todas as entidades e todos relacionamentos para a situação a tratar.
- Construir o diagrama de Entidade-Relacionamento (ER).
- Identificar as respetivas chaves primárias.
- Identificar todos os outros atributos relevantes e associá-los a uma das entidades preliminares já definidas.

20

Diagrama de Entidade-Relacionamento

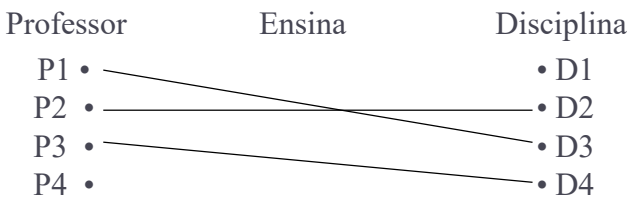


- **Entidade**
  - Objeto sobre o qual há interesse em guardar/manipular informação
  - Deve ter ocorrências e deve ser possível identificar uma ocorrência de outra ocorrência
- **Relacionamento**
  - Ligação entre entidades.
- **Atributo**
  - Propriedade de uma entidade (em certos casos também de um relacionamento)

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

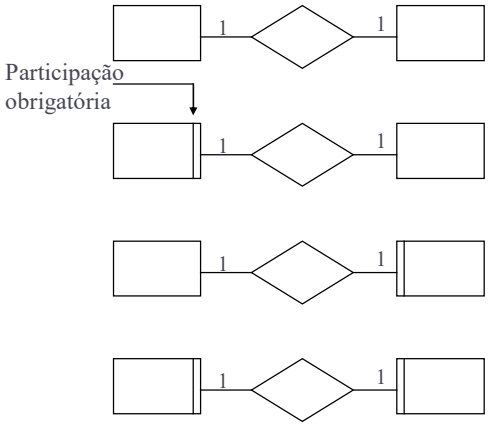
Diagrama de ocorrências

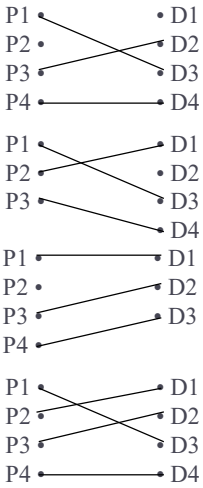
Exemplifica um relacionamento entre entidades



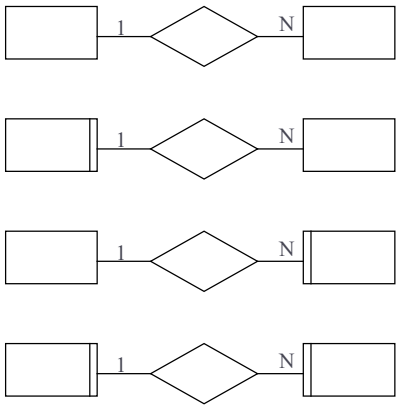
2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

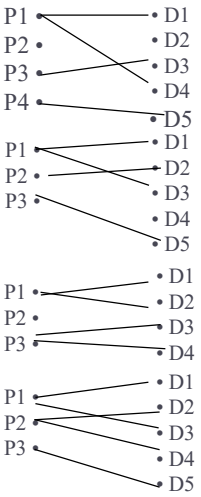
Grau 1:1





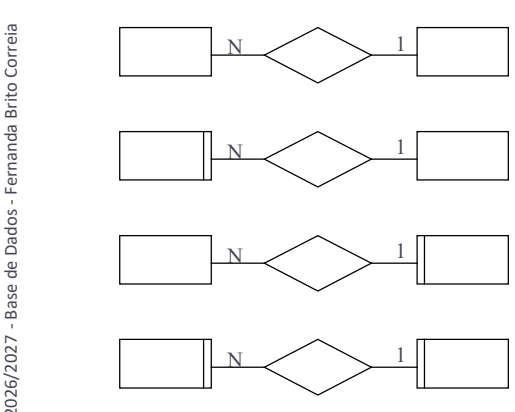
Grau 1:N

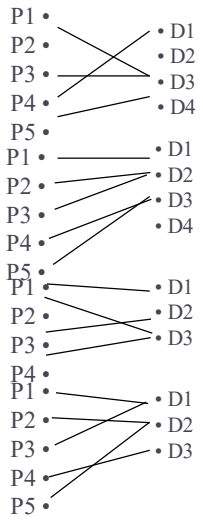




Grau N:1

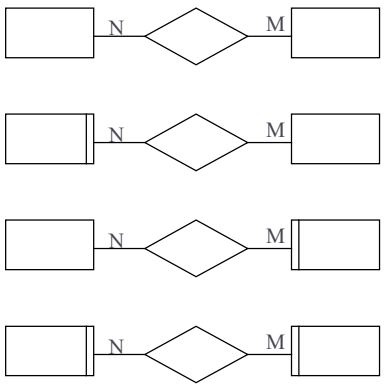
2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

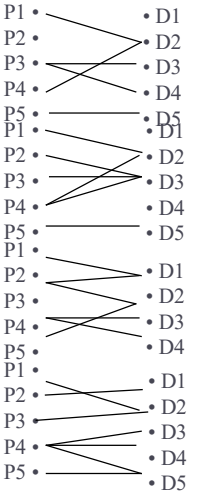




Grau N:M

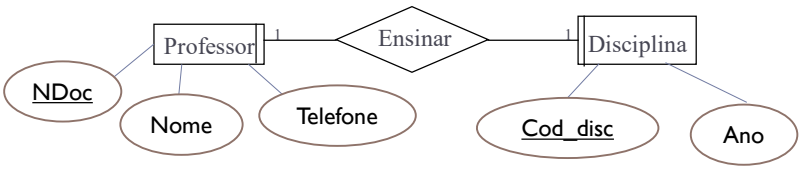
2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia





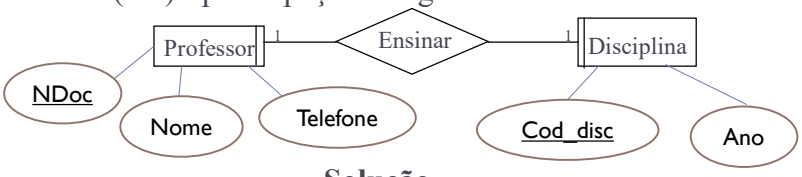
Relacionamento Binário de Grau 1:1 (1/9)

Caso 1 (1:1) - participação obrigatória das duas entidades



Relacionamento Binário de Grau 1:1 (2/9)

Caso 1 (1:1) - participação obrigatória das duas entidades



Solução

Professor

NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc	Ano
567	Barbosa	239734334	BD	2
777	Correia	239364533	AABD	3
434	Brito	214543535	AP	1
323	Costa	234546545	SO	2

Professor (Ndoc, Nome, Tel, CodDisc, Ano)

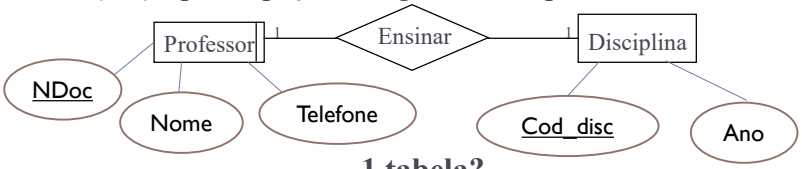
Regra 1

Relacionamento binário de grau 1:1 e participação obrigatória de ambas entidades

- É apenas necessária uma tabela;
- a chave primária dessa relação pode ser a chave primária de qualquer das entidades.

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (3/9)

Caso 2 (1:1) - participação obrigatória de apenas uma das entidades



1 tabela?

Professor

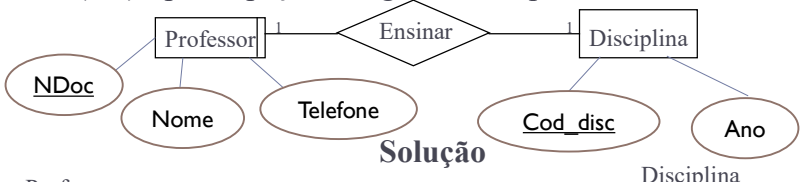
NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc	Ano
567	Barbosa	239734334	BD	2
777	Correia	239364533	AABD	3
434	Brito	214543535	AP	1
323	Costa	234546545	SO	2
(null)	(null)	(null)	POO	2

Surgem valores nulos (Null) sempre que há uma disciplina que não tem professor.

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (4/9)

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Caso 2 (1:1) - participação obrigatória de apenas uma das entidades



Solução

Professor

NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc
567	Barbosa	239734334	BD
777	Correia	239364533	AABD
434	Brito	214543535	AP
323	Costa	234546545	SO

Disciplina

Cod_disc	Ano
BD	2
AABD	3
AP	1
SO	2
POO	2

São necessárias duas relações

Disciplina (CodDisc, Ano)

Professor (Ndoc, Nome, Tel, CodDisc) → É uma chave forasteira de Disciplina

Regra 2

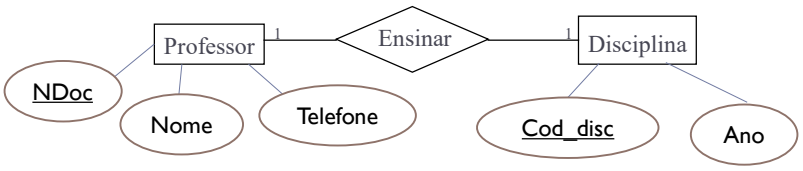
2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Relacionamento binário de grau 1:1 e participação obrigatória de apenas uma das entidades

- São necessárias duas tabelas, uma para cada entidade;
- A chave primária de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente;
- A chave primária da entidade com participação não obrigatória tem de ser usada como atributo na tabela correspondente à entidade cuja participação é obrigatória.

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (5/9)

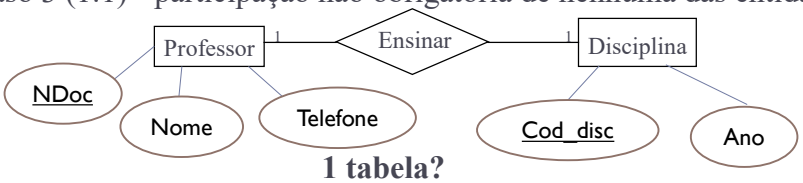
Caso 3 (1:1) - participação não obrigatória de nenhuma das entidades



2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (6/9)

Caso 3 (1:1) - participação não obrigatória de nenhuma das entidades



1 tabela?

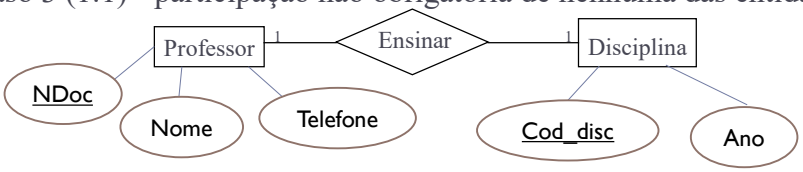
NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc	Ano
567	Barbosa	239734334	BD	2
777	Correia	239364533	AABD	3
434	Brito	214543535	AP	1
323	Costa	234546545	(null)	(null)
(null)	(null)	(null)	POO	2

Surgem valores nulos (Null) quer para os registos correspondentes a disciplinas que não têm professor, quer para professores que não lecionam nenhuma disciplina.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (7/9)

Caso 3 (1:1) - participação não obrigatória de nenhuma das entidades



2 tabelas?

Professor

NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc
567	Barbosa	239734334	BD
777	Correia	239364533	AABD
434	Brito	214543535	AP
323	Costa	234546545	(null)

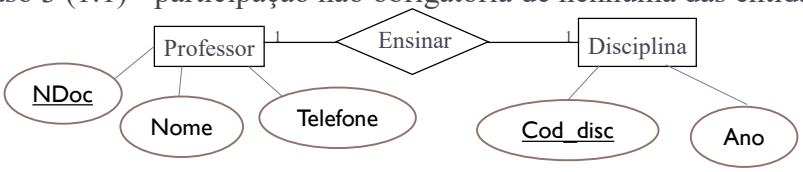
Disciplina

Cod_disc	Ano
BD	2
AABD	3
AP	1
POO	2

A subdivisão da tabela em duas tabelas (segundo solução análoga à regra 2) também origina valores nulos.

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (8/9)

Caso 3 (1:1) - participação não obrigatória de nenhuma das entidades



2 tabelas?

Professor

NDoc	Nome	Telefone
567	Barbosa	239734334
777	Correia	239364533
434	Brito	214543535
323	Costa	234546545

Disciplina

Cod_disc	Ano	NDoc
BD	2	567
AABD	3	777
AP	1	434
POO	2	(null)

A subdivisão da tabela em duas tabelas (segundo solução análoga à regra 2) também origina valores nulos.

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (9/9)

Caso 3 (1:1) - participação não obrigatória de nenhuma das entidades



Solução

Professor

NDoc	Nome	Telefone
567	Barbosa	239734334
777	Correia	239364533
434	Brito	214543535
323	Costa	234546545

Ensinar

Cod_disc	NDoc
BD	567
AABD	777
AP	434

Disciplina

Cod_disc	Ano
BD	2
AABD	3
AP	1
POO	2

São necessárias três relações:

Professor (Ndoc, Nome, Tel)
Disciplina (CodDisc, Ano)
Ensinar (Ndoc, CodDisc) ← Chave primária
Ndoc FK Professor, CodDisc FK de Disciplina

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Regra 3

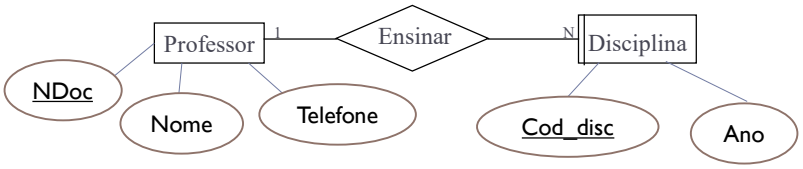
Relacionamento binário de grau 1:1 e participação não obrigatória de ambas entidades

- São necessárias três tabelas, uma para cada entidade e a terceira para o relacionamento.
- A chave primária de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente.
- A tabela correspondente ao relacionamento terá entre os seus atributos as chaves primárias das duas entidades que correspondem à sua chave primária.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Relacionamento binário de grau 1:N (1/6)

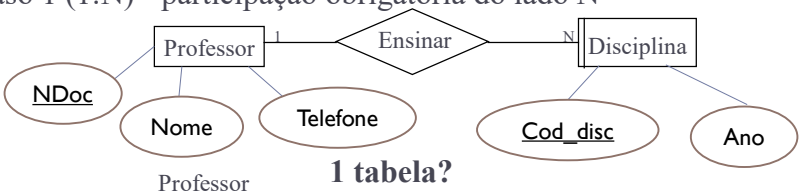
Caso 1 (1:N) - participação obrigatória do lado N



2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Relacionamento binário de grau 1:N (2/6)

Caso 1 (1:N) - participação obrigatória do lado N



1 tabela?

Professor

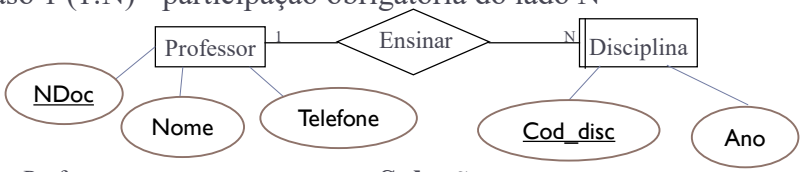
NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc	Ano
567	Barbosa	239734334	BD	2
777	Correia	239364533	AABD	3
434	Brito	214543535	AP	1
323	Costa	234546545	(null)	(null)
434	Brito	214543535	POO	2

Pode ter nulos. Basta analisar a classe de participação do lado N, pois a classe de participação do lado 1 não afecta o resultado.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Relacionamento binário de grau 1:N (3/6)

Caso 1 (1:N) - participação obrigatória do lado N



Professor

NDoc	Nome	Telefone
567	Barbosa	239734334
777	Correia	239364533
434	Brito	214543535
323	Costa	234546545

Solução

Disciplina

Cod_disc	Ano	NDoc
BD	2	567
AABD	3	777
AP	1	434
POO	2	434

São necessárias duas relações:

Professor (Ndoc, Nome, Tel)

Disciplina (CodDisc, Ano, Ndoc)

Chave forasteira de Professor

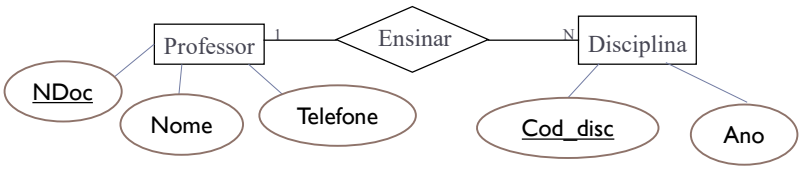
Regra 4

Relacionamento binário de grau 1:N e participação obrigatória do lado N

- São necessárias duas tabelas, uma para cada entidade;
- A chave primária de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente;
- A chave primária da entidade do lado 1 tem de ser usada como atributo na tabela correspondente à entidade do lado N

Relacionamento binário de grau 1:N (4/6)

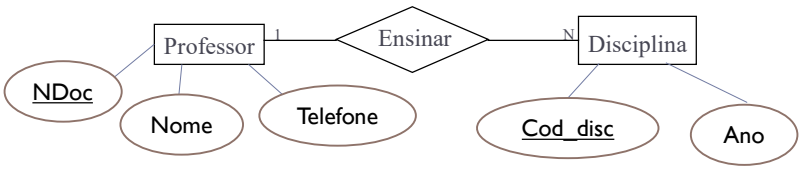
Caso 2 (1:N) - participação não obrigatória do lado N



2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Relacionamento binário de grau 1:N (5/6)

Caso 2 (1:N) - participação não obrigatória do lado N



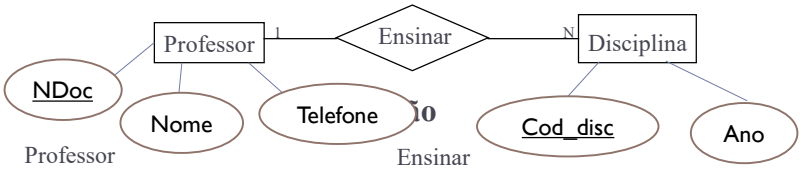
1 ou 2 tabelas?

NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc	Ano
567	Barbosa	239734334	BD	2
777	Correia	239364533	AABD	3
434	Brito	214543535	AP	1
323	Costa	234546545	(null)	(null)
434	Brito	214543535	POO	2
(null)	(null)	(null)	SO	2

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Relacionamento binário de grau 1:N (6/6)

Caso 2 (1:N) - participação não obrigatória do lado N



Professor

NDoc	Nome	Telefone
567	Barbosa	239734334
777	Correia	239364533
434	Brito	214543535
323	Costa	234546545

Ensinar

Cod_disc	NDoc
BD	567
AABD	777
AP	434
POO	434

Disciplina

Cod_disc	Ano
BD	2
AABD	3
AP	1
POO	2
SO	2

São necessárias três relações:

Professor (Ndoc, Nome, Tel)
Disciplina (CodDisc, Ano)
Ensinar (Ndoc, CodDisc) ← Chave primária

Ndoc FK Professor, CodDisc FK de Disciplina

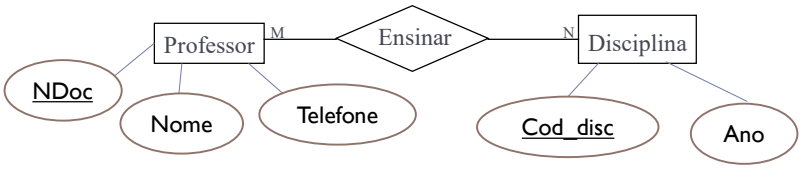
Regra 5

Relacionamento binário de grau 1:N e participação não obrigatória do lado N

- São necessárias três tabelas, uma para cada entidade e uma terceira para o relacionamento;
- A chave primária de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente (a cada entidade);
- A tabela relativa ao relacionamento terá na sua chave primária os atributos que fazem parte das chaves primárias de cada uma das entidades.

Relacionamento binário de grau M:N (1/3)

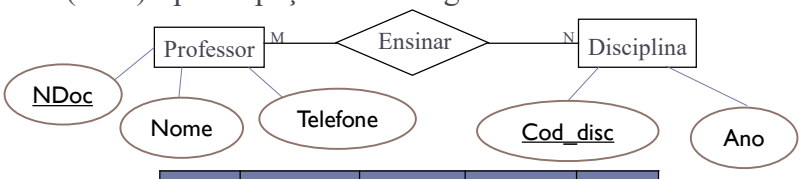
Caso 1 (M:N) - participação não obrigatória do lado N



2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Relacionamento binário de grau M:N (2/3)

Caso 1 (M:N) - participação não obrigatória do lado N



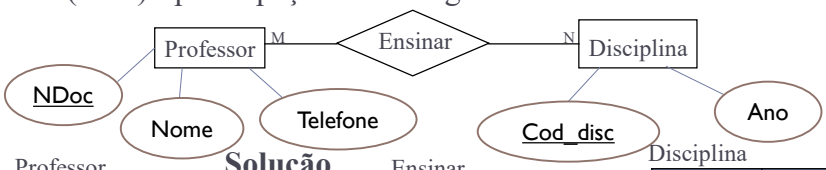
NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc	Ano
567	Barbosa	239734334	BD	2
777	Correia	239364533	AABD	3
434	Brito	214543535	AP	1
887	Lopes	234546545	(null)	(null)
434	Brito	214543535	POO	2
(null)	(null)	(null)	SO	2
323	Costa	234546545	BD	2

Quando o grau de relacionamento binário é do M:N, e independentemente do tipo de participação, são sempre necessárias três tabelas.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Relacionamento binário de grau M:N (3/3)

Caso 1 (M:N) - participação não obrigatória do lado N



Solução

Professor

NDoc	Nome	Telefone
567	Barbosa	239734334
777	Correia	239364533
887	Lopes	234546545
434	Brito	214543535
323	Costa	234546545

Ensinar

Cod_disc	NDoc
BD	567
AABD	777
AP	434
POO	434
BD	323

Disciplina

Cod_disc	Ano
BD	2
AABD	3
AP	1
POO	2
SO	2

São necessárias três relações:

Professor (Ndoc, Nome, Tel)
Disciplina (CodDisc, Ano)
Ensinar (Ndoc, CodDisc) ← Chave primária
Ndoc FK Professor, CodDisc FK de Disciplina

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Regra 6

Relacionamento binário de grau M:N

- São sempre necessárias três tabelas, uma para cada entidade e uma terceira para o relacionamento;
- A chave própria de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente;
- A tabela relativa ao relacionamento terá de ter entre os atributos da sua chave primária, as chaves primárias de cada uma das entidades.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Construção Modelo Conceptual de Dados

- Construir o modelo conceptual de dados, a partir do modelo físico de dados, das bases de dados das aulas
  - Teórica
  - Teórico-Prática
  - Prática